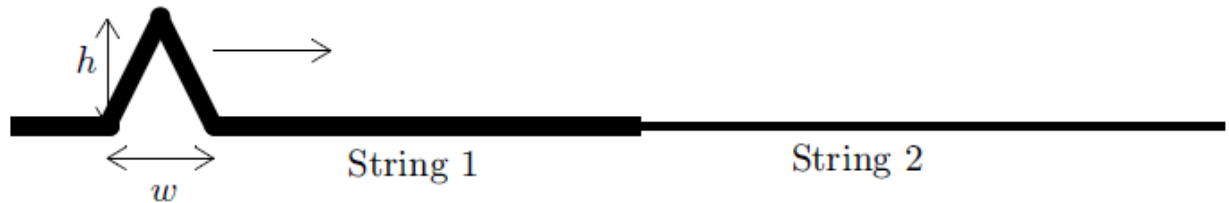


שאלה 1 (25 נק')

נתון מיתר בעל מתיחות $T = 100N$ המורכב משני חלקים מחוברים ב- $x = 0$, האחד בעל צפיפות ליחידת אורך $\mu_1 = 0.05 kg/m$ והשני בעל צפיפות ליחידת אורך $\mu_2 = 0.02 kg/m$. גל בצורת משולש המתקדם לאורך החלק הראשון של המיתר (עם צפיפות μ_1) לכיוון החלק השני של המיתר. גובה המשולש הוא $h = 0.1m$ ורוחב המשולש $\omega = 1m$.

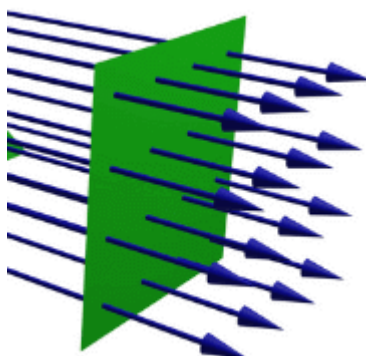


- מצאו את מהירות הגל המועבר ואת מהירות הגל המוחזר. (5 נק')
- מהו האימפדנס של כל מיתר. (5 נק')
- כמה זמן לוקח לגל לעבור את המחסום – נקודת החיבור. (5 נק')
- מצאו את מקדם ההחזרה r ואת מקדם ההעברה τ ? (5 נק')
- ציירו את צורת הגל המועבר והמוחזר לאחר שאלו עברו את נקודת החיבור של שני החלקים של המיתר. חשבו את רוחבם ואת גובהם המדויקים. תעתיקו את השרטוט הנתון למחברת הבחינה. הוסיפו עליו באופן סכמתי (תתייחסו לפרופורציות) את שני הגלים העובר והחוזר כהרף עין לאחר שהגל המקורי עובר את המחסום. (5 נק')

שאלה 2 (25 נק')

השדה החשמלי בגל אלקטרומגנטי מישורי המתקדם בריק הוא $\vec{E}(x, y, t) = 3\hat{z}\sin(1.5 \cdot 10^7 x + \alpha y - 6 \cdot 10^{15} t)$ (המספרים מותאמים ליחידות m, k, s ו- α קבוע חיובי)

- מהי תדירות הגל- f , מהו אורך הגל λ ומהו הקבוע α ? (6 נק')
- רשמו את ווקטור השדה המגנטי בגל $\vec{B}(x, y, z)$. (7 נק')
- מהו המרחק Δx בין שתי נקודות שוות מופע סמוכות לאורך ציר x ? (6 נק')
- אנרגיה אלקטרומגנטית ממוצעת שפוגעת כל שניה בניצב למשטח



שגודלו $1m^2$ נתונה על ידי ביטוי $\frac{E_m^2}{2\mu_0 c} \left[\frac{J}{m^2 sec} \right]$, כאן E_m הוא הערך המקסימלי של השדה החשמלי. חשבו את כמות האנרגיה הממוצעת העוברת בדקה אחת דרך מלבן שגודל צלעותיו $3m$ ו- $4m$, הנמצא במישור הניצב לכיוון ההתקדמות של הגל. (6 נק')

הערה: בשאלה זו יש להקפיד על ציון היחידות של כל הגדלים אותם מחשבים.

שאלה 3 (25 נק')

מיתר רתום בקצותיו הוא בעל אורך 1.7 m , מתיחות 7890 N , ומהירות גלים 780 m/s .

ברגע $t = 0$

$$y(x, 0) = -0.001 \cos(2\pi x/L), \quad 0.75L \geq x \geq 0.25L$$

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 3.8 \sin(2\pi x/L), \quad 0.5L \geq x \geq 0$$

מחוץ לתחומים אלה הפונקציות מתאפסות.

- א. האם אנרגיה כוללת תלויה בזמן? (5 נק')
- ב. חשבו את האנרגיה הכוללת המדויקת של הגל. (10 נק')
- ג. קבלו את האיבר הראשון בפיתוח הגל להרמוניות (המקדם והפאזה). (10 נק')

אינטגרלים שימושיים:

$$\int \sin^2(ax) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a} + \text{const}$$

$$\int \cos(2ax) \sin(ax) dx = \frac{3\cos(ax) - \cos(3ax)}{6a} + \text{const}$$

$$\int \sin(2ax) \sin(ax) dx = \frac{3\sin(ax) - \sin(3ax)}{6a} + \text{const}$$

שאלה 4 (25 נק')

נתון קו תמסורת אינסופי בעל קיבול ליחידת אורך $C = 3 \cdot 10^{-8} \text{ F/m}$ והשראות $L = 3 \cdot 10^{-8} \text{ H/m}$ ליחידת אורך.

נתון בזמן $t = 0$ גל מתח $V(x, 0) = 5 \sin(10x)$ וגל זרם $I(x, 0) = 3e^{-x^2}$. המתח נמדד בוולטים והזרם באמפרים.

- א. חשבו את האמפדנס של קו התמסורת. (4 נק')
- ב. חשבו את קבוע דיאלקטרי של החומר (3 נק')
- ג. בטאו בשיטה אלגברית (כסכום של שני גלים חד כיווניים) את גל מתח $V(x, t)$. (18 נק')

שאלה 1 (25 נק')

פתרון:

א.

$$v_1 = \sqrt{(T/\mu_1)} = \sqrt{(100/0.05)} = 44.72 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \sqrt{(T/\mu_2)} = \sqrt{(100/0.02)} = 70.71 \text{ m/s}$$

ב.

$$Z_1 = T/v_1 = 100/44.72 = 2.236 \text{ kg/s}$$

$$Z_2 = T/v_2 = 100/70.71 = 1.414 \text{ kg/s}$$

$$t = w/v_1 = 1/44.72 = 0.0224 \text{ s}$$

ג.

ד.

$$\rho = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = 0.2252$$

$$\tau = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} = 1.2252$$

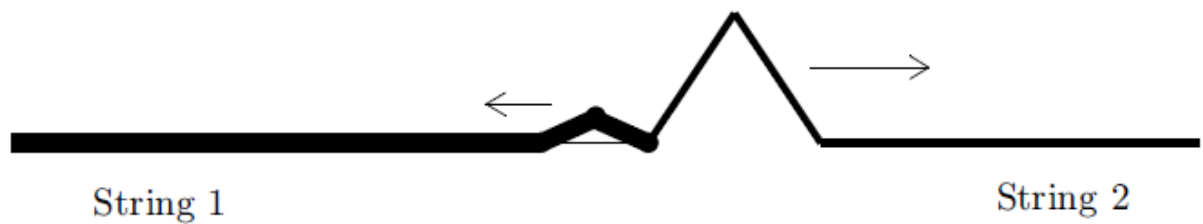
ה.

$$h_r = \rho h = 0.2252 \cdot 0.1 = 0.02252 \text{ m}$$

$$h_t = \tau h = 1.2252 \cdot 0.1 = 0.12252 \text{ m}$$

$$w_r = w = 1 \text{ m}$$

$$w_t = v_2 \cdot t = v_2 \cdot w/v_1 = 1.584 \text{ m}$$



פתרון:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6 \cdot 10^{15}}{2\pi} = \frac{3 \cdot 10^{15}}{\pi} \text{ Hz}$$

$$k = \frac{\omega}{c} = 2 \cdot 10^7 \left[\frac{1}{m} \right]$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \pi \cdot 10^{-7} m$$

$$c = \frac{\omega}{k} \Rightarrow 3 \cdot 10^8 \cdot \sqrt{\alpha^2 + (1.5 \cdot 10^7)^2} = 6 \cdot 10^{15}$$

$$\alpha = \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot 10^7 \left[\frac{1}{m} \right]$$

$$\vec{B} = \frac{1}{C} (\hat{k} \times \vec{E})$$

$$\vec{B} = \frac{10^7 \sin \left(1.5 \cdot 10^7 x + \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot 10^7 y - 6 \cdot 10^{15} t \right)}{c|k|} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1.5 & \frac{\sqrt{7}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\frac{10^{-8} \sin \left(1.5 \cdot 10^7 x + \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot 10^7 y - 6 \cdot 10^{15} t \right)}{6} \left(\frac{3\sqrt{7}}{2}, -4.5, 0 \right)$$

$$I = \frac{1}{2\mu_0 c} E_m^2$$

$$E = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} 3 \cdot 4 \cdot 60 = \frac{3^2}{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 10^8} 3 \cdot 4 \cdot 60 = 8.6 J$$

לאורך ציר x $y=0$. לכן השדה החשמלי מקיים- $\vec{E}(x,0,t) = 3\hat{z} \sin(1.5 \cdot 10^7 x - 6 \cdot 10^{15} t)$

עבור שינוי Δx לאורך ציר x-

$$\vec{E}(x + \Delta x, 0, t) = 3\hat{z} \sin(1.5 \cdot 10^7 (x + \Delta x) - 6 \cdot 10^{15} t) = 3\hat{z} \sin(1.5 \cdot 10^7 x - 6 \cdot 10^{15} t + 1.5 \cdot 10^7 \Delta x)$$

כדי שערך הגל יהיה זהה בכל זמן לערכו במקום x צריך שיתקיים

$$1.5 \cdot 10^7 \Delta x = 2\pi$$

$$\Delta x = \frac{2\pi}{1.5 \cdot 10^7} = 4.2 \cdot 10^{-7} m$$

האנרגיה הכוללת המדויקת של הגל אינה תלויה בזמן ולכן ניתן לחשב אותה ברגע $t = 0$.

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{2} T \int_{0.25L}^{0.75L} \left(\frac{\partial y(x, 0)}{\partial x} \right)^2 dx + \frac{1}{2} \mu \int_0^{0.5L} \left(\frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} \right)^2 dx \\
 &= \frac{1}{2} T \int_{0.25L}^{0.75L} \left(\frac{2\pi}{L} \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right)^2 dx + \frac{1}{2} \mu \int_0^{0.5L} \left(3.8 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right)^2 dx \\
 &= \frac{1}{2} T \left(\frac{2\pi}{L} \cdot 10^{-3} \right)^2 \left(\frac{x}{2} - \frac{L \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)}{8\pi} \right) \Big|_{0.25L}^{0.75L} + \frac{1}{2} \mu (3.8)^2 \left(\frac{x}{2} - \frac{L \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)}{8\pi} \right) \Big|_0^{0.5L} = 0.0229 + 0.3494 \\
 &= 0.3723J
 \end{aligned}$$

$$\int \sin^2(ax) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a} + Const$$

$$\int \cos(2ax) \sin(ax) dx = \frac{3\cos(ax) - \cos(3ax)}{6a} + Const$$

$$\int \sin(2ax) \sin(ax) dx = \frac{3\sin(ax) - \sin(3ax)}{6a} + Const$$

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi n v t}{L} + \phi_n\right)$$

$$c_n \cos(\phi_n) = \frac{2}{L} \int_{0.25L}^{0.75L} y(x, 0) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx$$

$$c_n \sin(\phi_n) = \frac{-2}{\pi n v} \int_0^{0.75L} \frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx$$

$$c_1 \cos(\phi_1) = \frac{2}{L} \int_{0.25L}^{0.75L} y(x, 0) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = \frac{-2 \cdot 10^{-3}}{L} \int_{0.25L}^{0.75L} \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = 0.0006$$

$$c_1 \sin(\phi_1) = \frac{-2}{\pi v} \int_0^{0.75L} \frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = \frac{-2 \cdot 3.8}{\pi v} \int_0^{0.5L} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = -0.0011$$

$$c_1 = 0.00127 \text{ m}, \phi_1 = -1.08 \text{ rad}$$

פתרון:

$$Z = \sqrt{L/C} = 1\Omega, v_w = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{10^8}{3} \text{ m/s}$$

$$\varepsilon_r = \frac{c_0}{c} = 3 \cdot 10^8: \frac{10^8}{3} = 9$$

$$V_p(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) + ZI(x, 0)] = \frac{1}{2}[5\sin(10x) + 3e^{-x^2}]$$

$$V_n(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) - ZI(x, 0)] = \frac{1}{2}[5\sin(10x) - 3e^{-x^2}]$$

$$V(x, t) = V_p(x - v_w t) + V_n(x + v_w t) =$$

$$= \frac{1}{2} \left[5\sin\left(10\left(x - \frac{10^8}{3}t\right)\right) + 3e^{-\left(10\left(x - \frac{10^8}{3}t\right)\right)^2} \right] + \frac{1}{2} \left[5\sin\left(10\left(x + \frac{10^8}{3}t\right)\right) - 3e^{-\left(10\left(x + \frac{10^8}{3}t\right)\right)^2} \right]$$